

波动率风险溢价论文审稿式汇报

逻辑线、主要问题、修改方向与后续实验

波动率预测领域审稿人视角

基于 2020–2025 年 CSI 300 ETF 期权与高频收益数据

2026 年 6 月 6 日

20 分钟汇报安排

时间	内容
2 分钟	一句话判断：论文有潜力，但需要 Major Revision
4 分钟	论文逻辑线：VRP 如何从期权信息走向收益预测
5 分钟	核心经验事实：期限结构反转、上下行不对称、HAR-VRP 改进
6 分钟	审稿人会追问的关键问题：变量定义、期限匹配、预测时点、样本外比较
3 分钟	修改路线与补充实验优先级

结论

这篇论文最有价值的发现不是简单的“VRP 显著”，而是 CSI 300 ETF 期权市场中 **VRP 预测收益的期限结构反转**。

- **可保留亮点**：样本新、问题清楚、期限结构结果有辨识度、HAR-RV 方向合理。
- **主要风险**：VRP 定义、IV/RV 期限匹配、HAR 是否实时预测、长期重叠收益推断。
- **建议定位**：Major Revision，而不是推倒重写。

- ❶ CSI 300 ETF 期权上市后，期权价格包含对未来波动率和风险厌恶的前瞻信息。
- ❷ 用 5 分钟收益构造 RV，用期权价格构造 MFIV，再定义 $VRP = IV - RV$ 。
- ❸ 检验 VRP_t 对未来 h 日 ETF 收益 $Ret_{t,t+h}$ 的预测能力。
- ❹ 进一步分解为上行与下行 VRP，识别不对称预测信息。
- ❺ 用 HAR-RV 预测物理波动率，构造 $HVRP = IV - \widehat{RV}_{HAR}$ 。
- ❻ 比较传统 VRP 与 HAR-VRP 的样本内和样本外预测表现。

现在稿件写法

- 中国市场 VRP 有预测力
- HAR-RV 改进 VRP
- 上下行 VRP 有差异

建议改成

- **期限结构反转**: 30–90 日为正, 120 日以上为负
- **不对称衰减**: downside 信息在超长窗口衰减更快
- **HAR 过滤**: 检验是否产生真实样本外增益

核心事实一：VRP 预测符号随期限反转

Horizon h	1	7	30	60	90	120	180
Univariate VRP	0.0001	0.0000	0.0011***	0.0014***	0.0014*	-0.0021***	-0.0053***
Multivariate VRP	0.0001	-0.0001	0.0014***	0.0011**	0.0017***	-0.0015**	-0.0030***

- 30–90 日：正向预测，较容易解释为风险补偿。
- 120 日以上：负向预测，可能反映情绪修正或均值回归。
- 审稿重点：这个解释需要机制或状态依赖检验支撑。

核心事实二：上下行 VRP 的信息衰减不同

Horizon h	1	7	30	60	90	120	180	360
VRP^{up}	-0.0002	-0.0001	0.0003	0.0007	0.0006	-0.0014***	-0.0026***	-0.0029*
VRP^{down}	0.0001	-0.0002	0.0005	0.0004	0.0009*	-0.0020***	-0.0027***	-0.0006

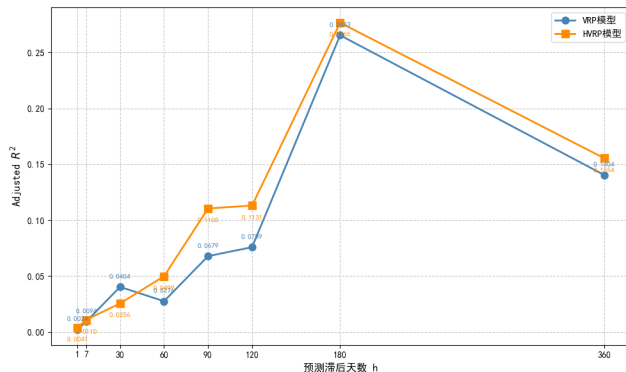
建议表述

不要称为“positive/negative VRP”，应改为“upside/downside semivariance premium”，避免读者误解为 VRP 数值正负。

- 需要把两个分解项同时放进回归，并做 Wald test。
- 需要报告标准化系数，检查 $HVRP^{up}$ 在长窗口的异常大系数。

核心事实三：HAR-VRP 提高中长期拟合度

Horizon h	1	7	30	60	90	120	180	360
Baseline Adj. R^2	.0024	.0094	.0404	.0276	.0679	.0759	.2653	.1404
HAR-VRP Adj. R^2	.0041	.0110	.0256	.0499	.1105	.1131	.2765	.1554



- 60 日以上，HAR-VRP 多数窗口拟合度更高。
- 180 日窗口达到峰值。
- 但样本内 R^2 不能单独证明预测优越性。

审稿问题一：VRP 的经济定义要站稳

当前风险

论文用 $VRP_t = IV_t - RV_t$, 但经典文献中的 variance risk premium 通常是 risk-neutral expected variance 与 physical expected variance 的差。

- 若保持波动率单位, 应称为 **volatility premium proxy**。
- 必须补充方差单位稳健性: $IV_t^2 - \hat{E}_t^P(RV)$ 。
- 30 日 MFIV 应与 30 日物理波动率期望匹配。

$$\widehat{RV}_t^{(30)} = \frac{1}{30} \sum_{j=1}^{30} \widehat{RV}_{t+j|t}$$

审稿问题二：HAR-VRP 必须是实时可行预测

审稿人会问

HAR-RV 是用全样本估计后生成 fitted value, 还是用 rolling/expanding window 做实时预测?

- 如果用全样本 HAR 系数, 早期样本的 HVRP 会含有未来信息。
- 正确写法: 每个 t 只使用 t 日以前信息估计 HAR, 并生成 $\widehat{RV}_{t+j|t}$ 。
- “HAR-VRP outperforms” 必须基于样本外检验, 而不是样本内调整 R^2 。

可替换句

For each forecast origin t , the HAR-RV coefficients are estimated recursively using information available up to t only.

审稿问题三：长期预测回归的推断要更严

- 因变量是 h 日累计收益， $h = 180$ 和 360 时重叠非常严重。
- Newey-West lag $h - 1$ 是必要条件，但通常不够。
- VRP 等预测变量具有持久性，长期预测 t 值容易偏乐观。

建议补充

非重叠月度/季度抽样、moving-block bootstrap、fixed-b 标准误、多重检验调整。

模型比较部分应成为修改重点

当前已有

- PDF 中出现 MSE
- 出现 R^2_{OOS}
- 出现 DM 与 MCS

当前不足

- 模型 1-4 的含义不清
- benchmark 没有说明
- DM 正负方向和 p 值解释不清
- 嵌套模型应补 Clark-West

建议把第 6 节改成全文关键证据，而不是附带稳健性。

建议新增的核心实验

优先级	实验	解决的问题
必做	30 日期限匹配 VRP	修复 IV 与 RV 期限错配
必做	递归 HAR-VRP	排除未来信息泄露
必做	样本外 R^2_{OOS}	支撑 “HAR 优于 VRP”
必做	Clark-West / DM / MCS	给模型优劣正式统计证据
必做	非重叠与 bootstrap	修复长期重叠收益推断
强烈建议	方差单位 VRP	对齐经典 variance risk premium 文献
强烈建议	状态依赖回归	支撑风险补偿 vs 情绪修正机制

文字层面的具体修改

- ① 标题突出期限结构反转，而不是泛泛地 “pricing volatility risk”。
- ② 摘要中把 “consistently outperforms” 改为有条件表述，等样本外检验补齐后再强化。
- ③ 引言少写市场背景，多写研究 puzzle、变量难点和预测时点。
- ④ 方法部分新增 “timing convention”：预测变量在 t 日收盘可得，收益从 $t + 1$ 到 $t + h$ 。
- ⑤ 结论中把 “reflects risk compensation” 改为 “is consistent with risk compensation”。

- ① **主问题**: CSI 300 ETF 期权中的 VRP 是否预测未来收益?
- ② **主事实**: 预测符号存在期限结构反转。
- ③ **分解**: 上行与下行 semivariance premium 的信息衰减不同。
- ④ **方法**: HAR-RV 过滤物理波动率噪声。
- ⑤ **验证**: 递归样本外预测、DM/Clark-West、MCS。
- ⑥ **解释**: 风险补偿与情绪修正并存, 但需要状态依赖检验支撑。

最终修改路线图

第一轮：先修可信度

明确 VRP 单位、期限匹配、预测时点、HAR 递归估计。

第二轮：再修证据链

补充样本外预测、非重叠/Bootstrap 推断、方差单位稳健性。

第三轮：最后修叙事

把全文主线改为“期限结构反转 + 不对称信息 + HAR 过滤是否带来预测增益”。

这篇论文有一个值得保留的核心发现：

**中国 CSI 300 ETF 期权市场中的 VRP 预测信息不是单调的，
而是具有明显的期限结构反转与上下行不对称。**

但要让这个发现达到可发表标准，必须补齐四个环节：**定义、期限、实时预测、样本外比较。**